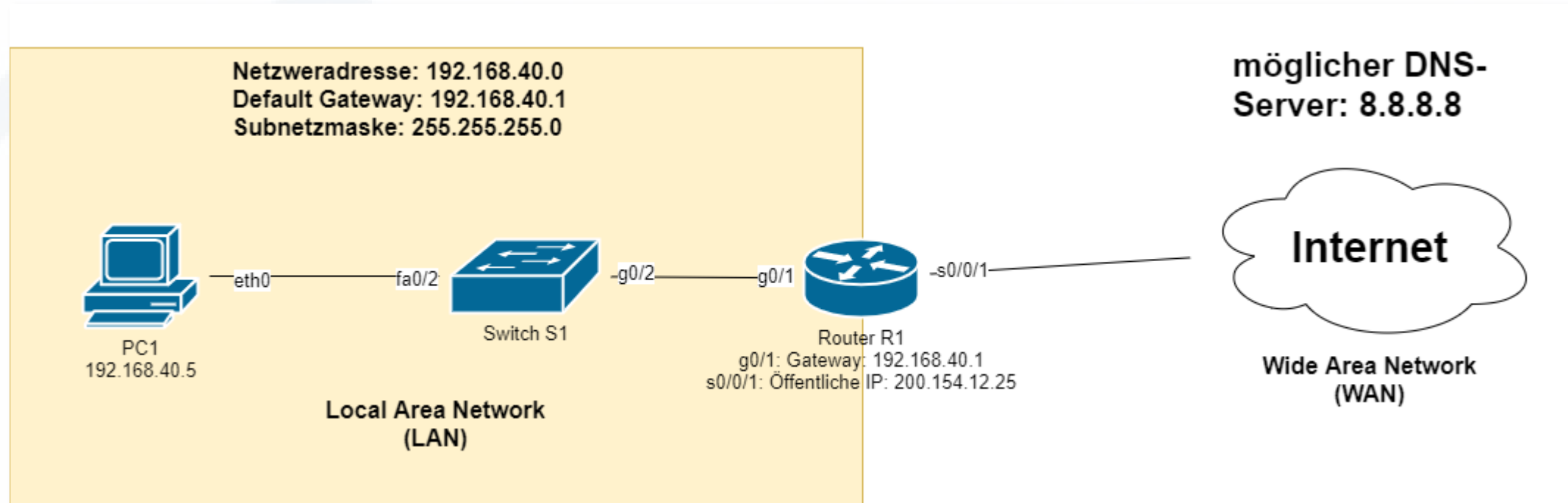


# Einführung Netzwerktechnik

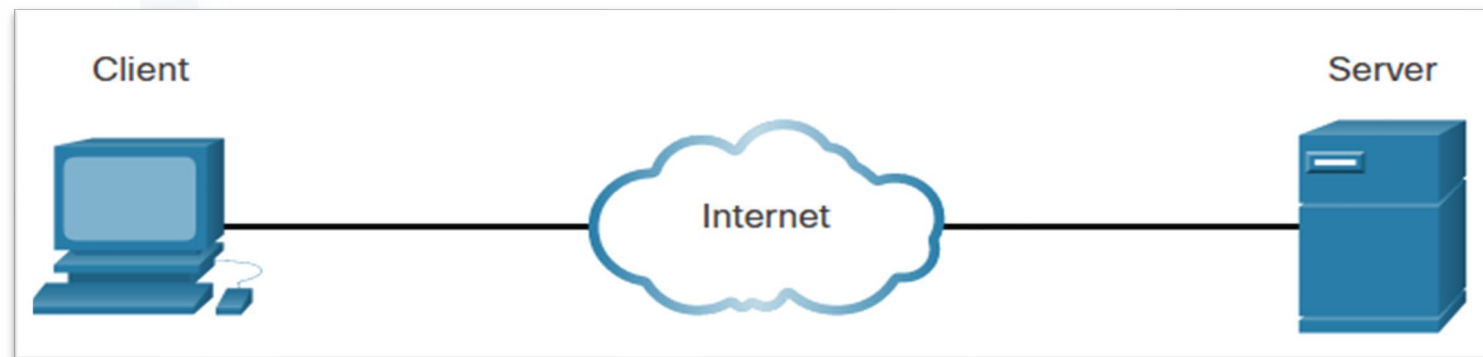
# Einfaches Netzwerk



# Netzwerkkomponenten

# Host/Endgeräte

- Computer in einem Netzwerk werden als Host oder Endgerät bezeichnet
- Host können Funktionen von Client und/oder Server übernehmen
  - Typische Anwendungen: Email, Web, Datei, P2P-Netzwerk

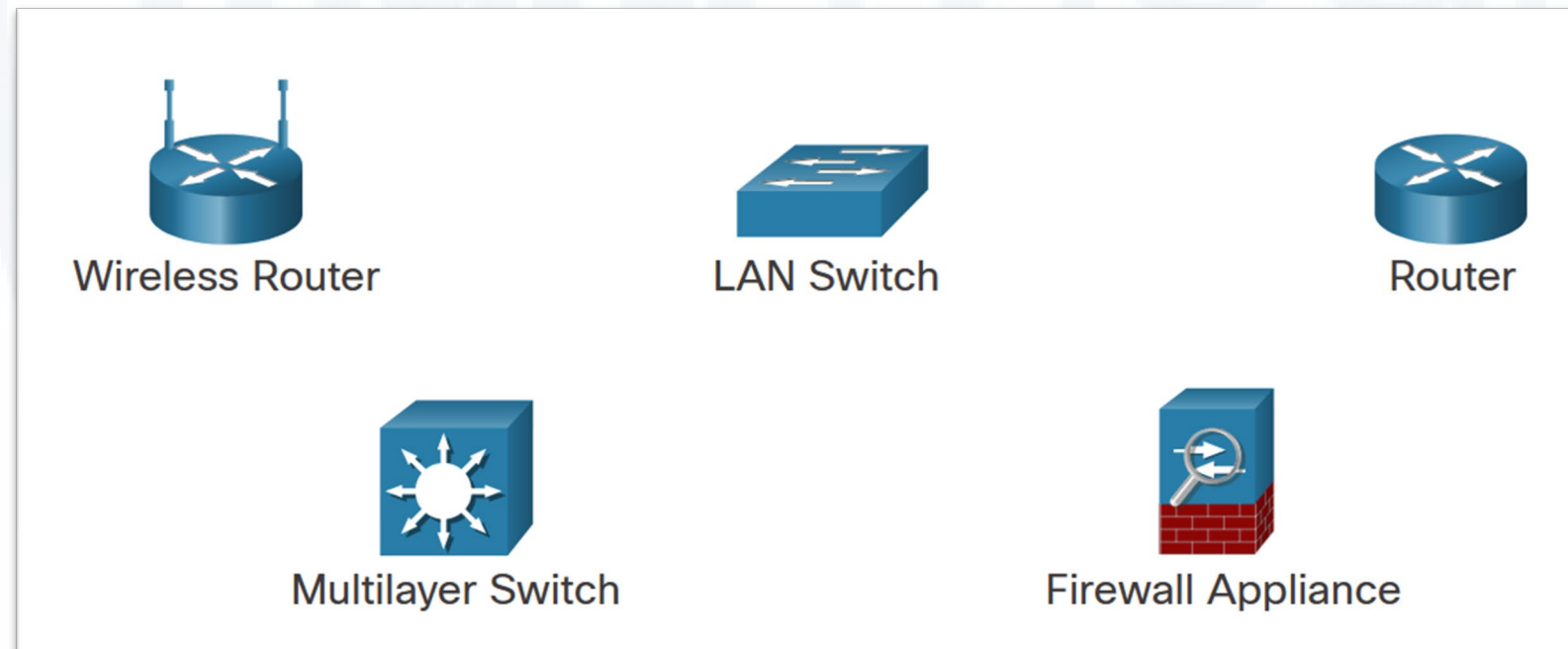


# Host: Server und Client

| Servertyp | Beschreibung                                                                                                                          |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E-Mail    | Auf dem E-Mail-Server wird E-Mail-Serversoftware ausgeführt.<br>Clients verwenden Client-Software, um auf E-Mails zuzugreifen.        |
| Web       | Auf dem Webserver wird Serversoftware ausgeführt.<br>Clients verwenden Browser-Software, um auf Webseiten zuzugreifen.                |
| Datei     | Der Datei-Server speichert Unternehmens- und Benutzerdateien an einem zentralen Speicherort.<br>Clients greifen auf diese Dateien zu. |

# Netzkomponenten/Zwischengeräte

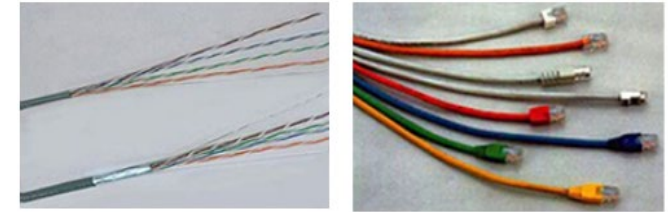
- Netzkomponenten verbinden Hosts
- Aufgaben: Weiterleitung, Kontrolle, Fehlermeldung, Priorisierung



# Netzwerkübertragungsmedien

| Medientypen                                  | Beschreibung                                                            |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Kupferdrähte in Kabeln                       | verwendet elektrische Impulse                                           |
| Glas- oder Kunststofffasern (Glasfaserkabel) | verwendet Lichtimpulse                                                  |
| Wireless-Übertragung                         | verwendet Modulation spezifischer Frequenzen elektromagnetischer Wellen |

Copper



Fiber-optic



Wireless



# Arten von Netzwerken



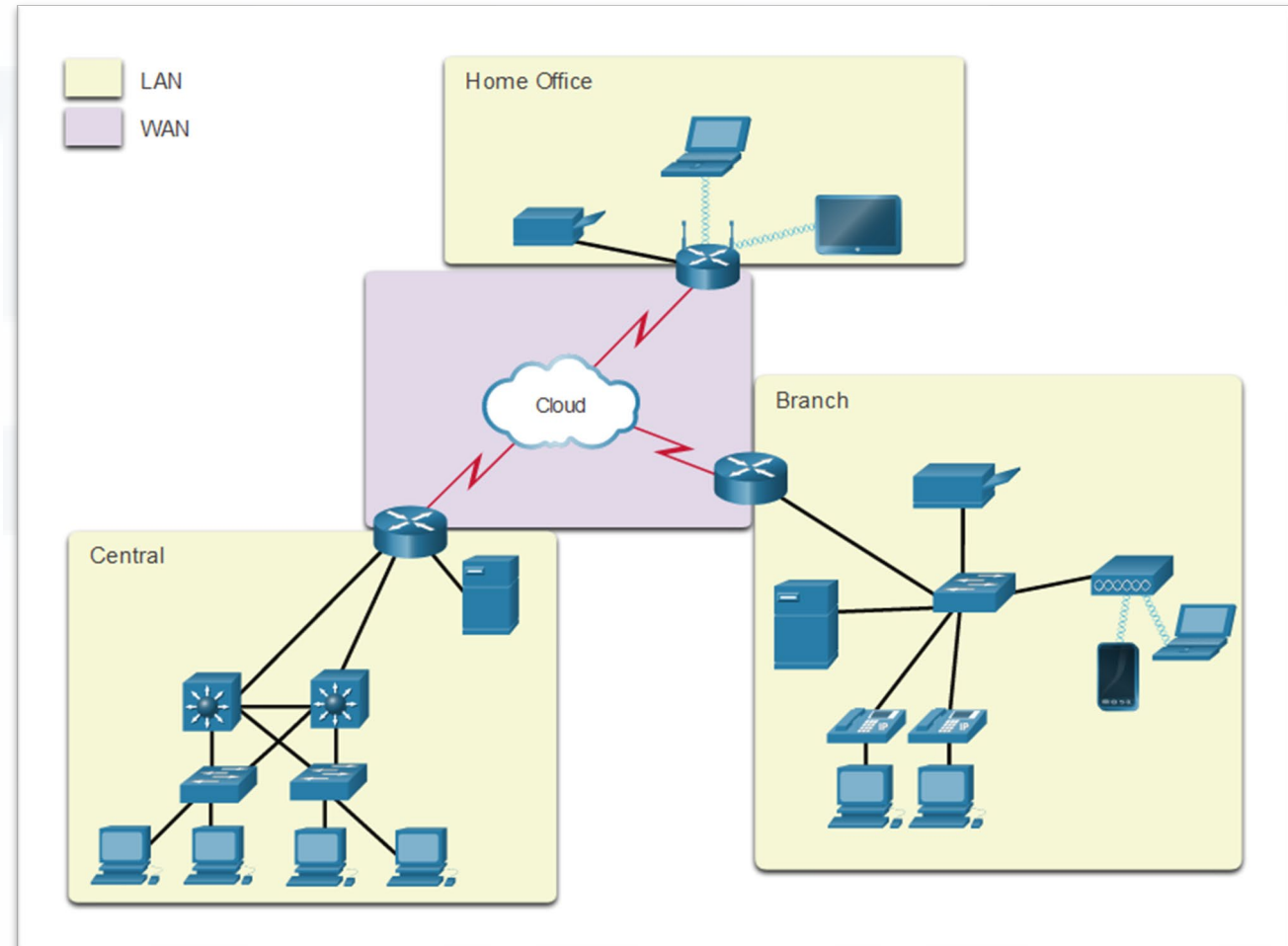
# LAN und WAN

Netzwerkinfrastrukturen unterscheiden sich stark in Bezug auf:

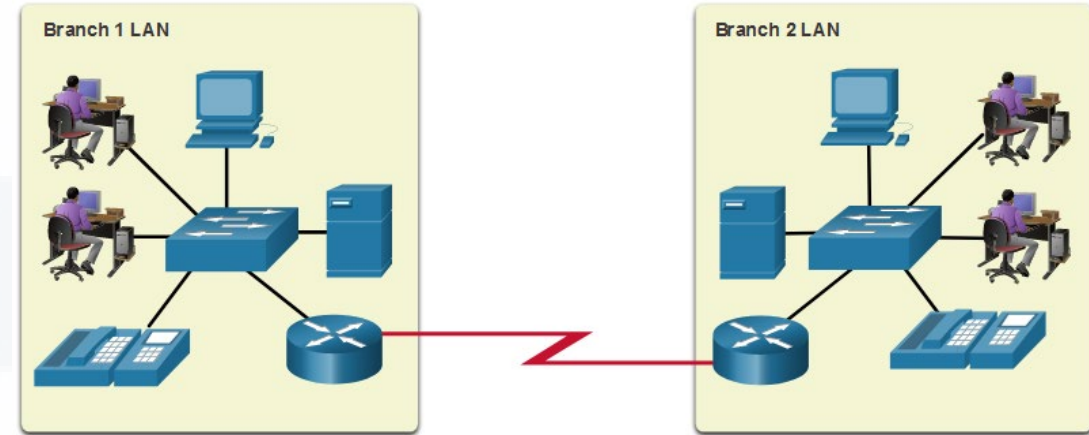
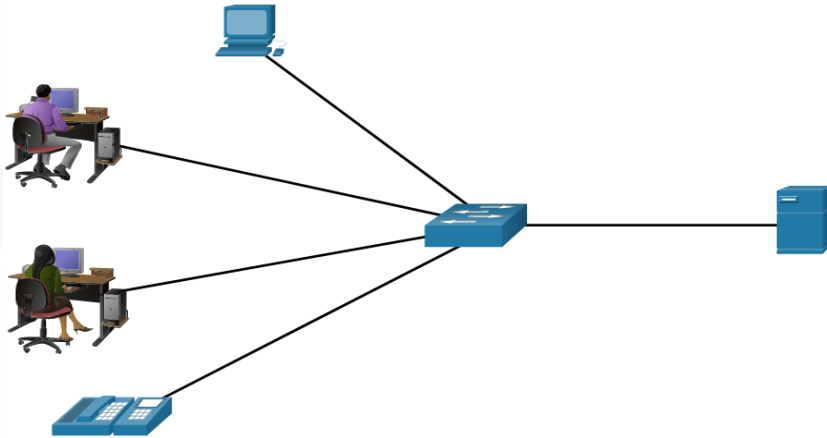
- Größe des abgedeckten Bereichs
- Anzahl der verbundenen Benutzer
- Anzahl und Art der verfügbaren Services
- Verantwortungsbereich

Die häufigsten Arten von Netzwerken

- Local Area Network (LAN)
- Wide Area Network (WAN).



# LAN und WAN



## LAN

Verbinden von Endgeräten in einem begrenzten Bereich.

Wird von einer einzelnen Organisation oder einer Einzelperson verwaltet.

Bereitstellung von hoher Bandbreite für interne Geräte.

## WAN

Verbinden von LANs über große geografische Entfernungen.

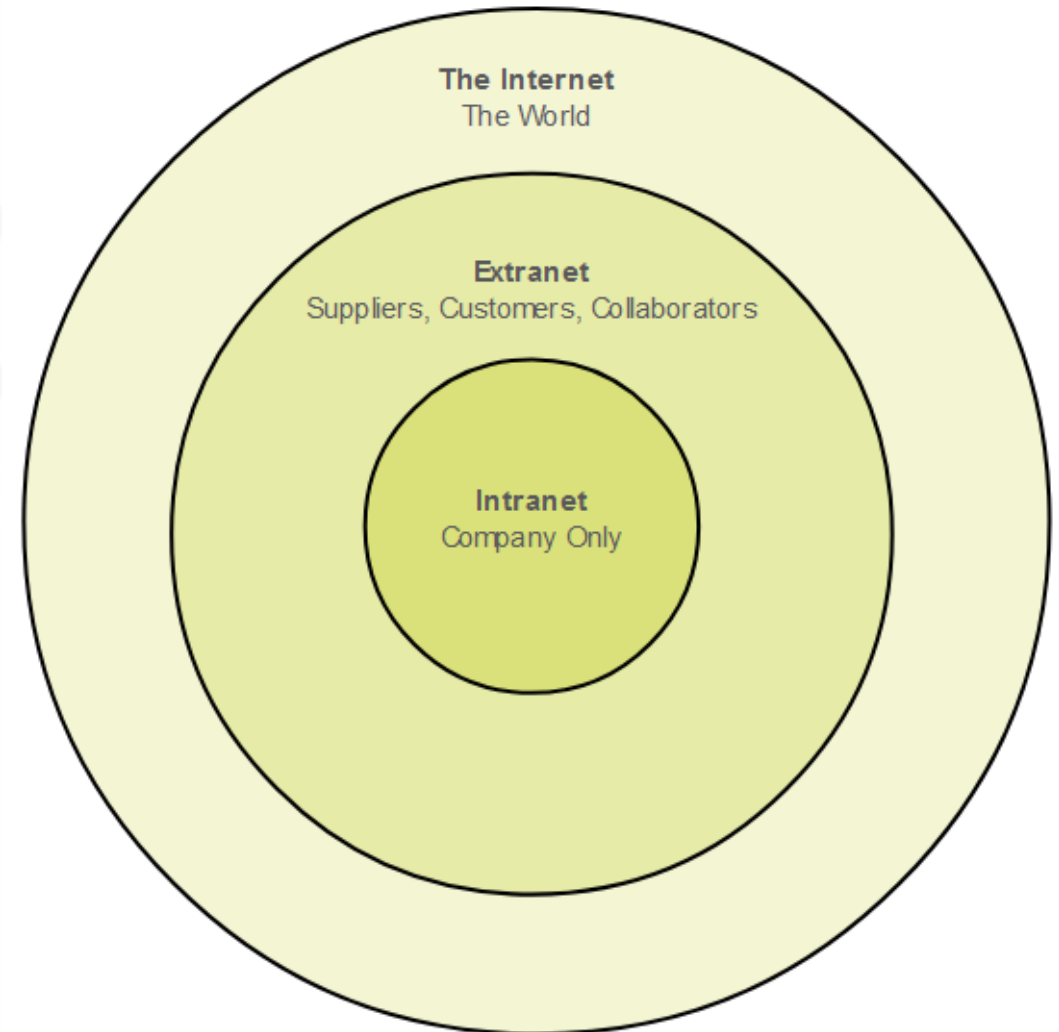
In der Regel administriert von einem oder mehreren Dienst Anbietern.

Liefern in der Regel Verbindungen mit langsameren Geschwindigkeiten zwischen LANs.

# Netzwerktypen

Ein Intranet ist ein interner Verbund von LANs und WANs, auf die nur die Organisationsmitglieder oder berechtigte Personen zugreifen können.

Eine Organisation kann ein Extranet verwenden, um Personen, die für eine andere Organisation arbeiten und Zugriff auf Unternehmensdaten benötigen, einen sicheren Zugang zu gewähren.



# Netzwerken unterschiedlicher Größe

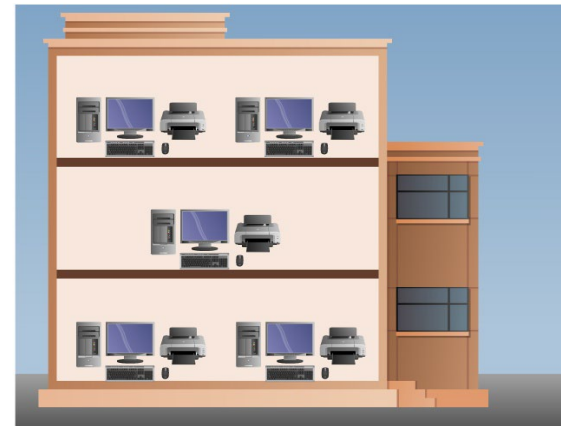
- Kleine Heimnetzwerke verbinden nur einige Computer miteinander mit dem Internet.
- Small Office/Home Office — ermöglicht es dem Computer von einem Heim- oder entfernten Büro, eine Verbindung zu einem Unternehmensnetzwerk herzustellen
- Mittlere bis große Netzwerke können zahlreiche Standorte und Computern umfassen.
- Das Internet ist ein Netzwerk aus Netzwerken, das Millionen von Computern weltweit verbindet.



klein



SOHO



mittel/groß

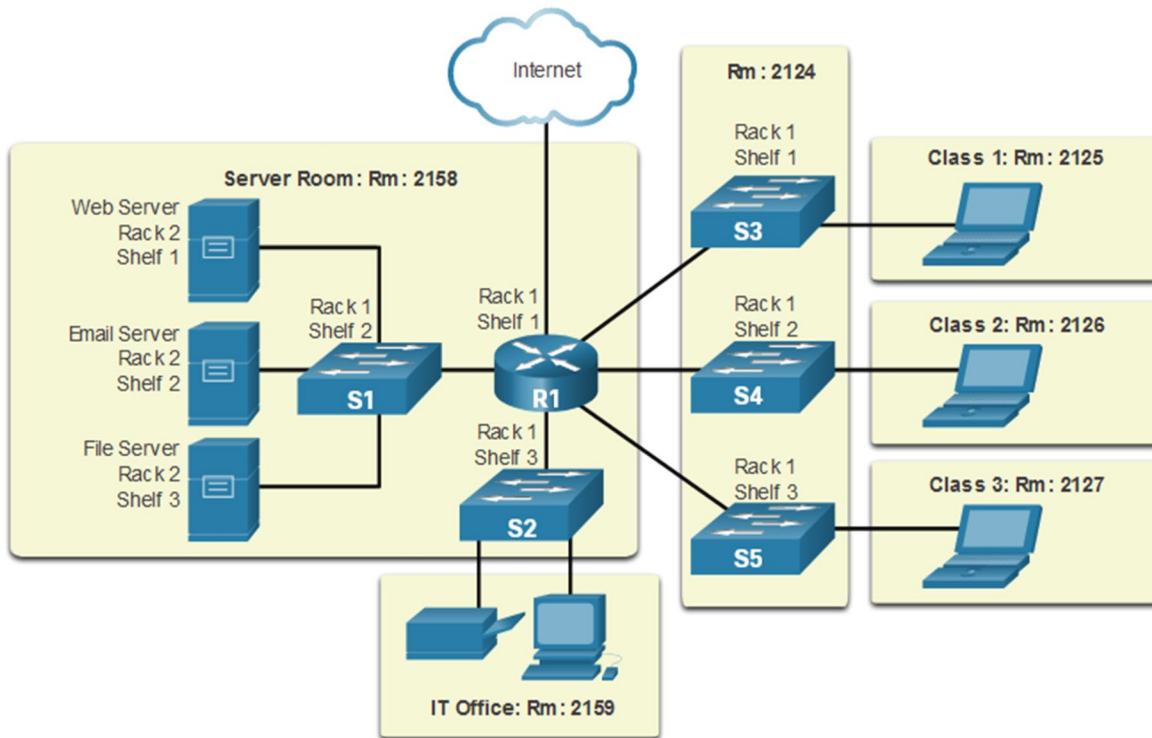


weltweit

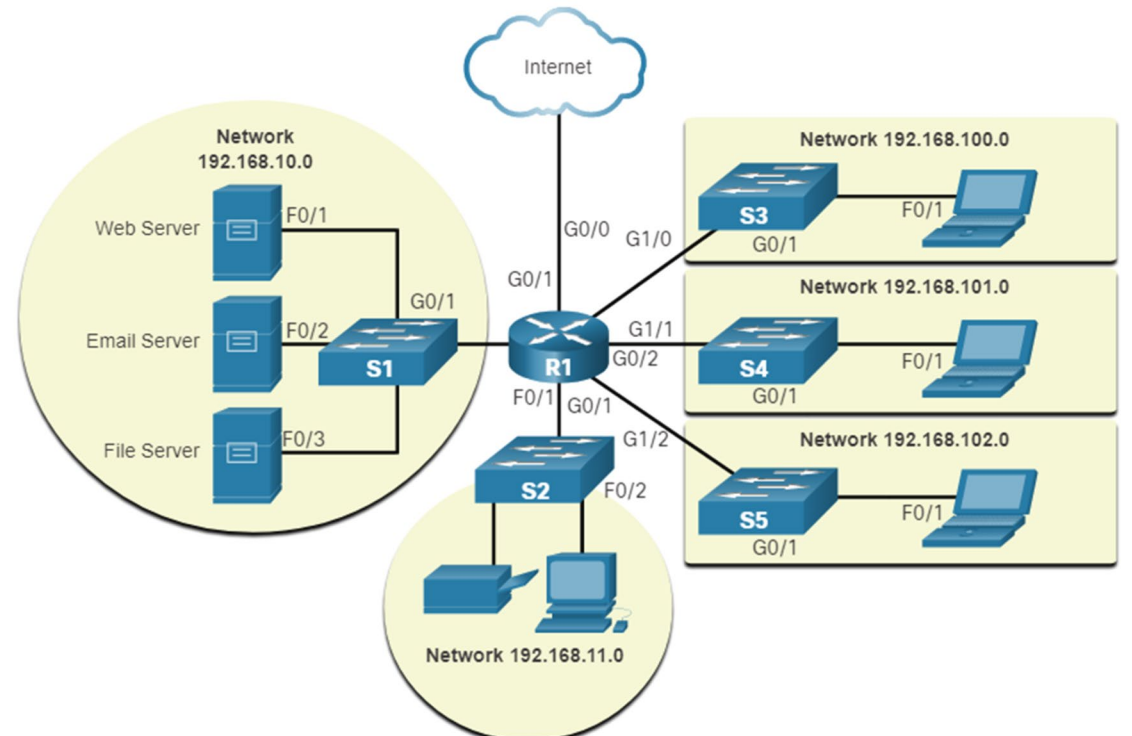
# Netzwerkdarstellung

# Topologiediagramme

## Physische Topologie



## Logische Topologie

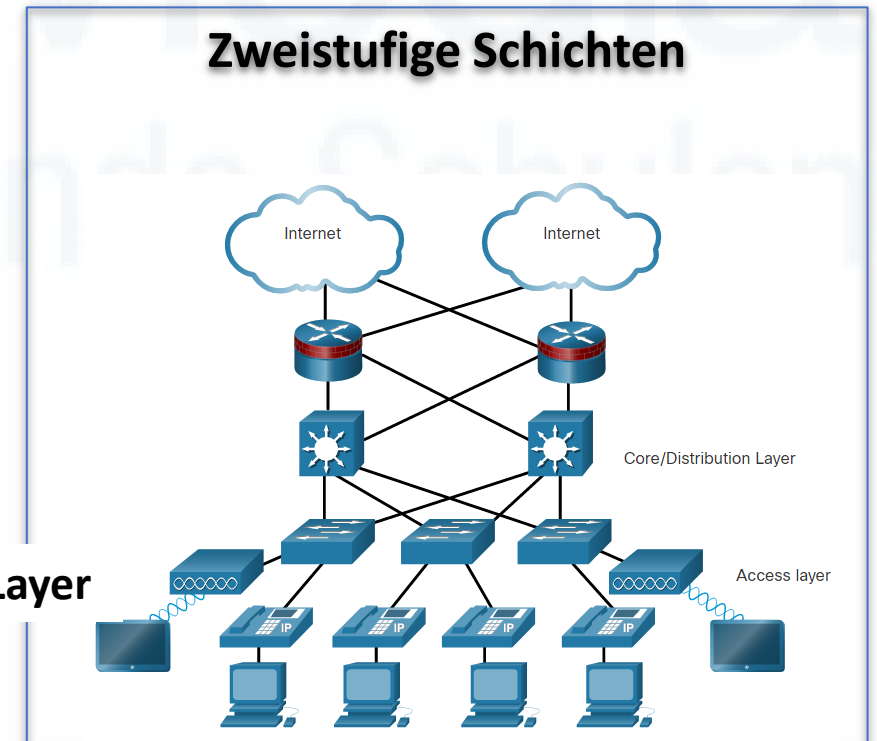
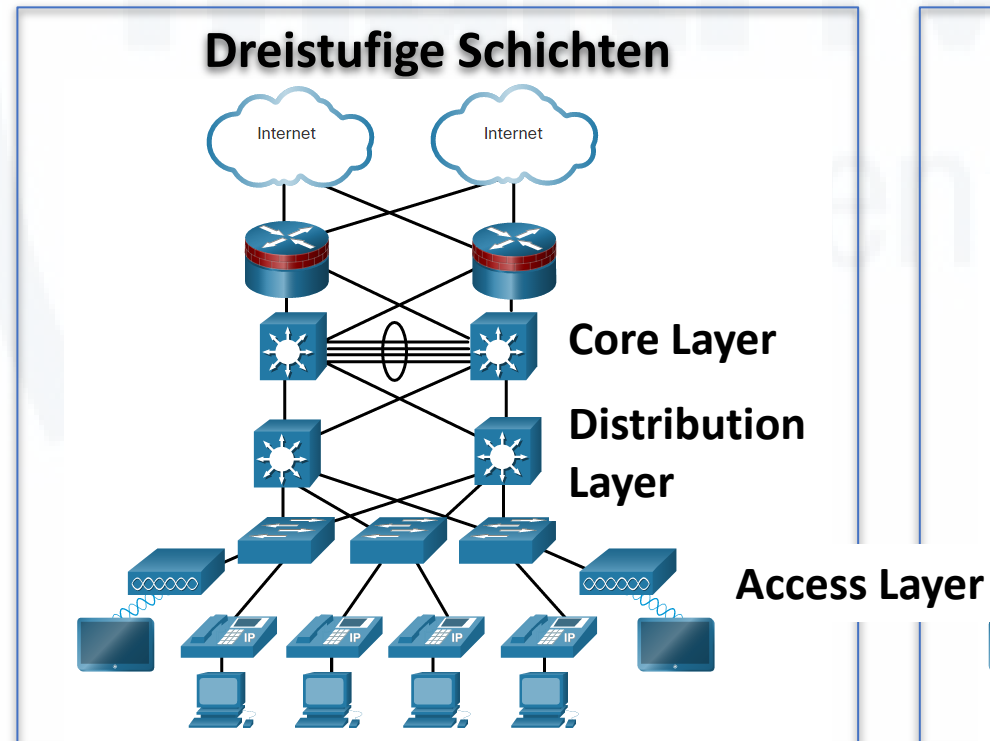


# Hierarchisches Netzwerkdesign

# Hierarchisches Netzwerkdesign

Hierarchische Netzwerke verwenden ein mehrstufiges Design mit Access-, Distribution- und Corelayer, wobei jeder Layer eine genau definierte Rolle im Netzwerk einnimmt.

Es gibt zwei erprobte und bewährte hierarchische Design-Frameworks für Netzwerke.





# Hierarchisches Netzwerkdesign

## **Access-Layer**

- Der Access-Layer stellt den Netzwerkzugang für den Benutzer her.
- Access-Layer Switches werden mit Distribution-Layer Switches verbunden.

## **Distribution-Layer**

- Bilden den Verbindungspunkt für separierte Netze und kontrollieren den Datenfluss zwischen Access- und Core-Layer.
- Der Distribution-Layer implementiert Routing, Quality of Service und Sicherheit.
- Besteht aus Routern und Layer 3 Switches, um zwischen Netzwerken zu routen.

## **Core-Layer**

- Der Core-Layer bildet das Highspeed-Netzwerk-Backbone mit redundanten Verbindungen und transportiert Daten zwischen Netzwerken.

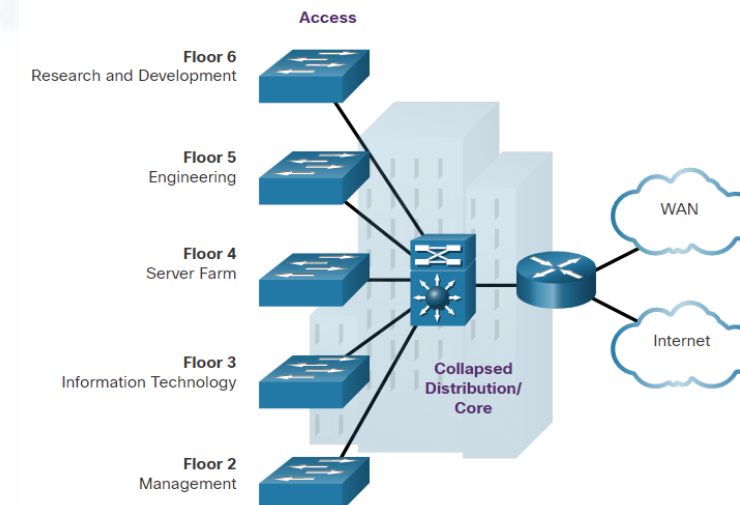
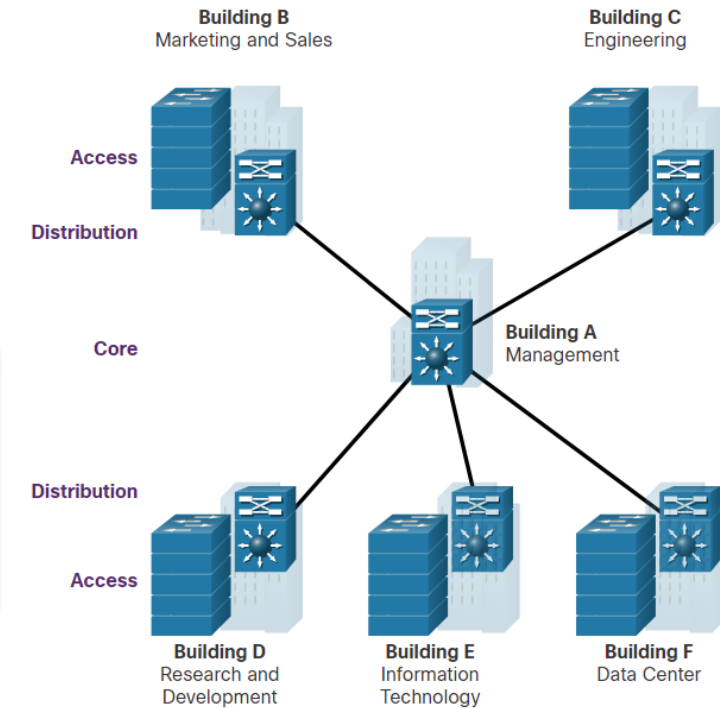
# Hierarchisches Netzwerkdesign

## Dreistufiges (Three-tier) Campus-Netzwerk

- Dieses Modell wird von Organisationen verwendet, die Access-, Distribution- und Core-Layer benötigen.
- Es wird empfohlen, eine erweiterte sternförmige physische Netzwerktopologie von einem zentralen Gebäudestandort zu allen anderen Gebäuden aufzubauen.

## Zweistufiges (Two-tier) Campus-Netzwerk

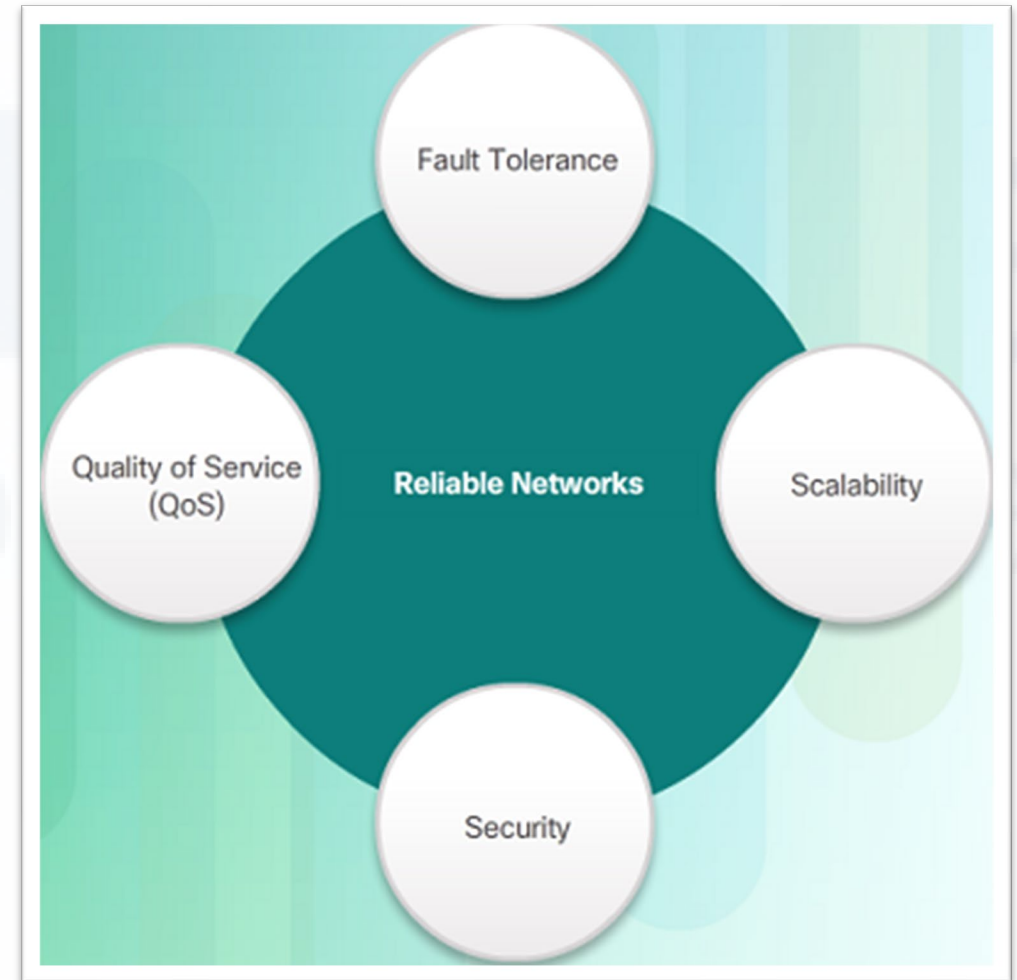
- Dieses Konzept kommt zum Einsatz, wenn keine separaten Distribution- und Core-Layer erforderlich sind.
- Es ist nützlich für kleinere Standorte oder für Standorte, die nur aus einem Gebäude bestehen.
- Dies ist auch als Collapsed Core Network-Design bekannt.



# Zuverlässige Netze

# Netzwerkarchitektur

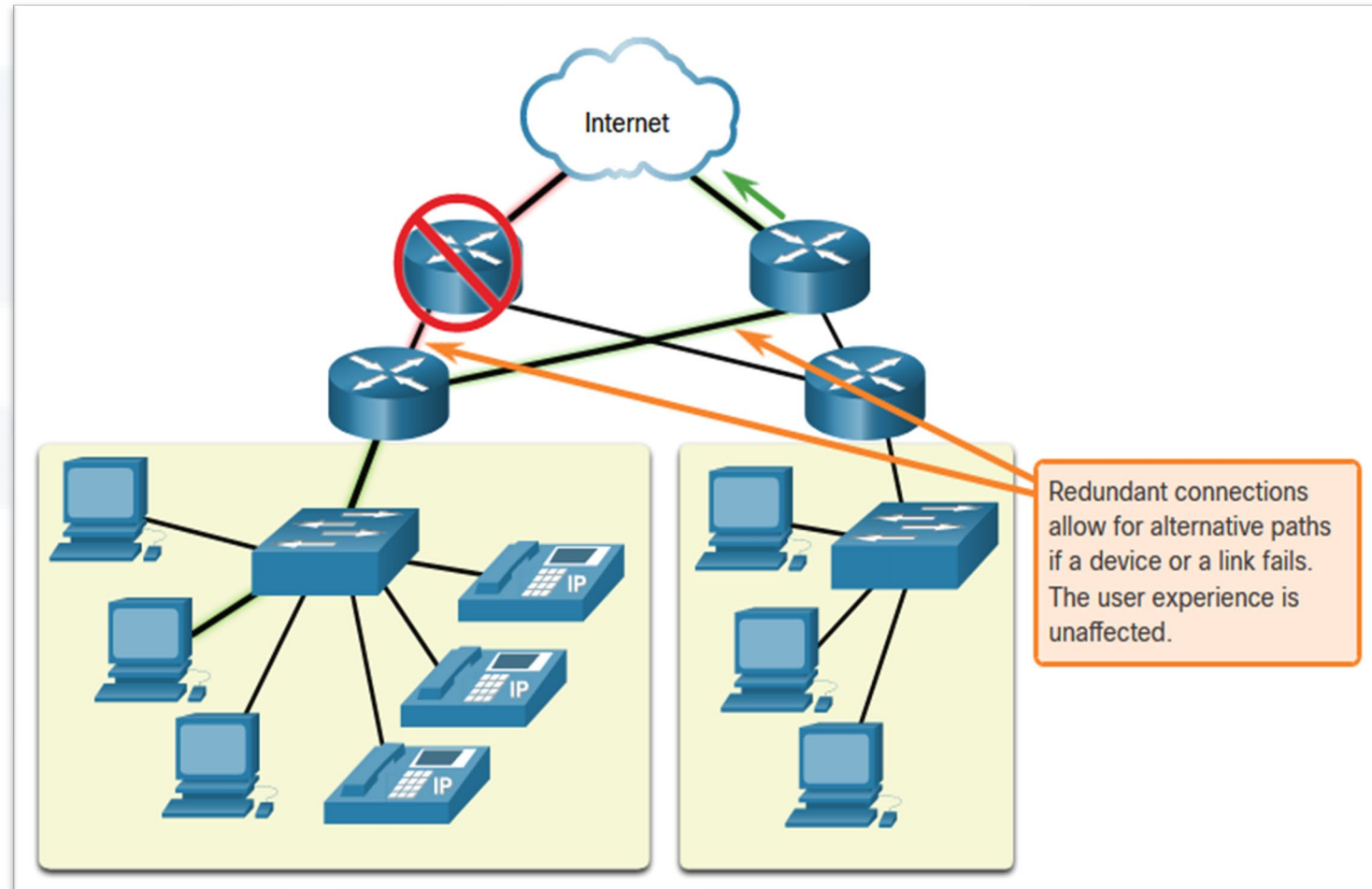
- Fehlertoleranz
- Skalierbarkeit
- Quality of Service
- Sicherheit



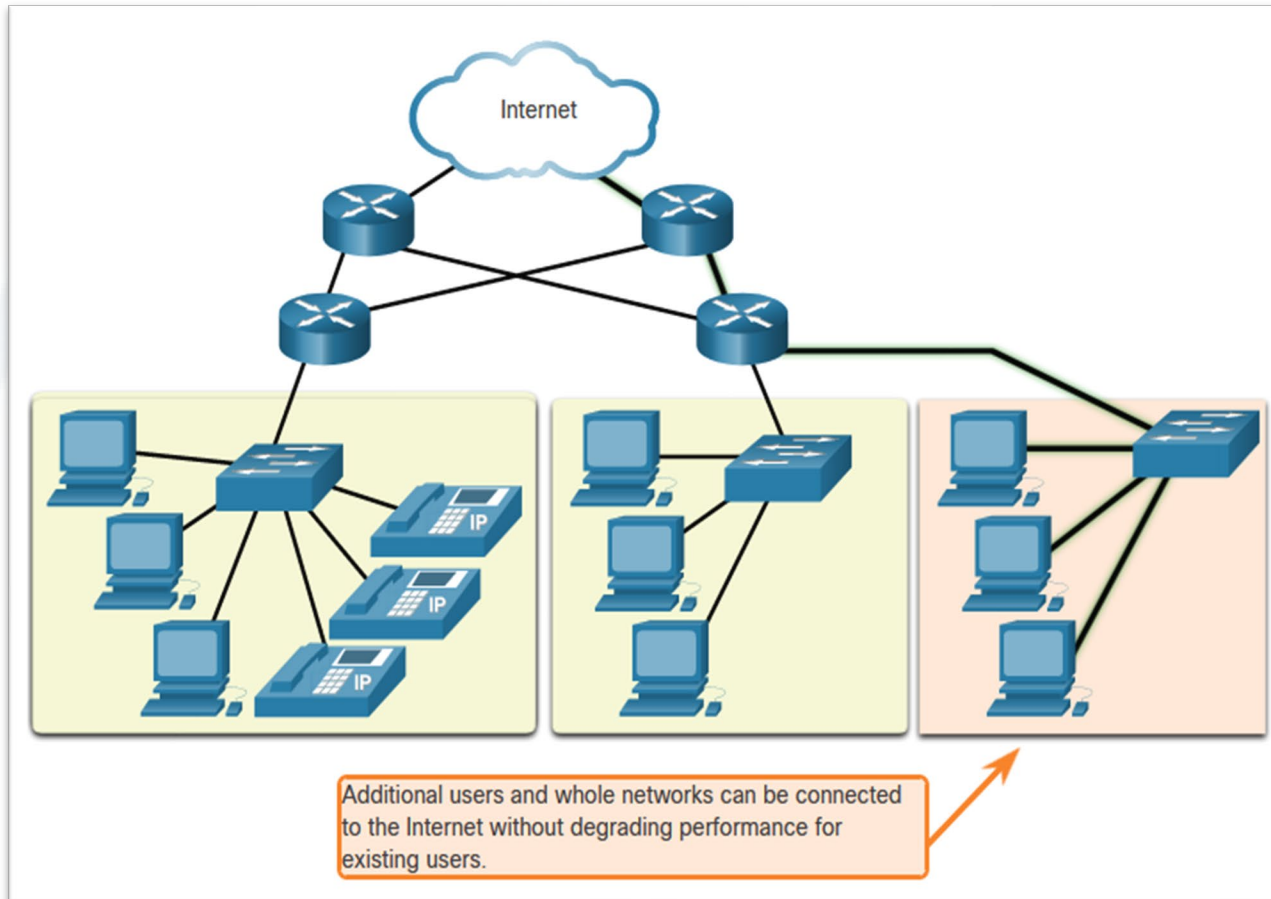
# Fehlertoleranz

Das Implementieren eines paketvermittelnden Netzes bietet Redundanz durch die Verwendung mehrerer Pfade zwischen Quelle und Ziel.

- Paketvermittlung teilt den Datenverkehr in Pakete auf,
- damit jedes Paket theoretisch einen anderen Pfad zum Ziel nehmen könnte.



# Skalierbarkeit

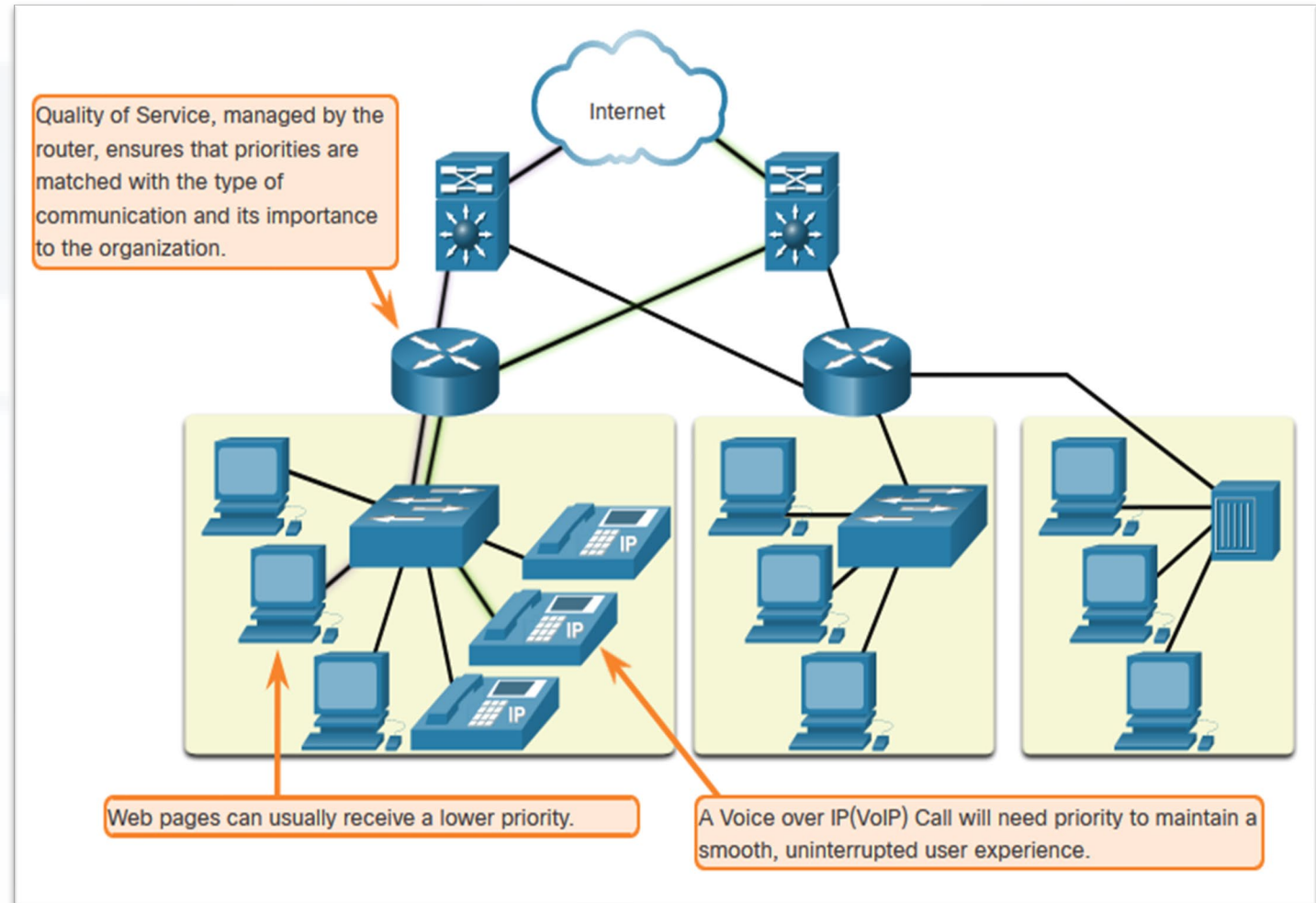


Skalierbares Netzwerk kann schnell expandieren, ohne negative Auswirkungen.

Dabei folgen Netzwerkdesigner anerkannten Standards und Protokollen, um die Netzwerke skalierbar zu machen.

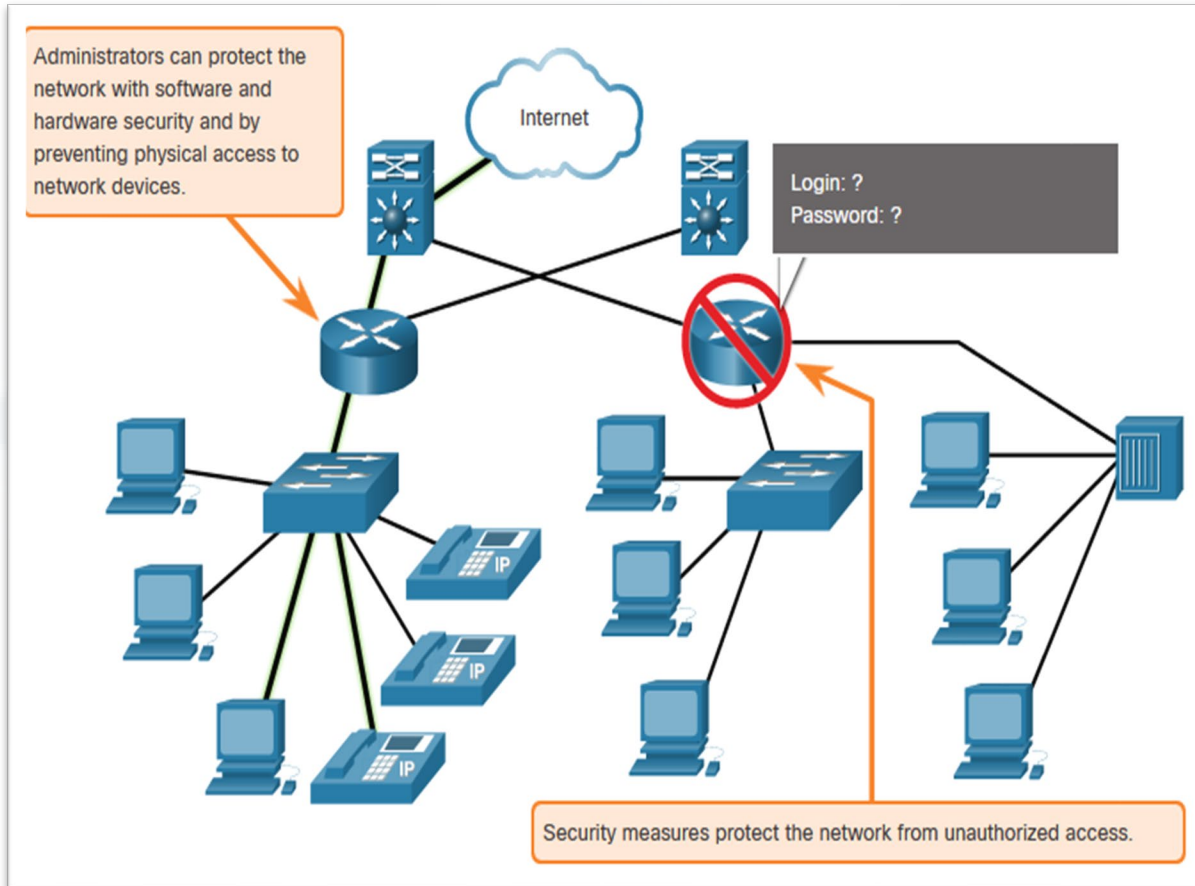
# Quality of Service

- Quality of Service (QoS) ist der primäre Mechanismus, der verwendet wird, um eine zuverlässige Bereitstellung von Inhalten für alle Benutzer sicherzustellen.
- Mit einer QoS-Richtlinie kann der Router den Datenfluss und den Sprachverkehr priorisiert verwalten.





# Netzwerksicherheit



Es gibt zwei Haupttypen von Netzwerksicherheit:

- Physische Sicherheit von Netzwerkgeräten
- Schutz der über das Netz übertragenen Informationen oder Daten

Drei Ziele der Netzwerksicherheit:

- Vertraulichkeit — nur beabsichtigte Empfänger können die Daten lesen
- Integrität — Sicherheit, dass die Daten während der Übertragung nicht verändert werden
- Verfügbarkeit — zuverlässiger Zugriff auf Datenservices für autorisierte Benutzer.



# Netzwerksicherheit

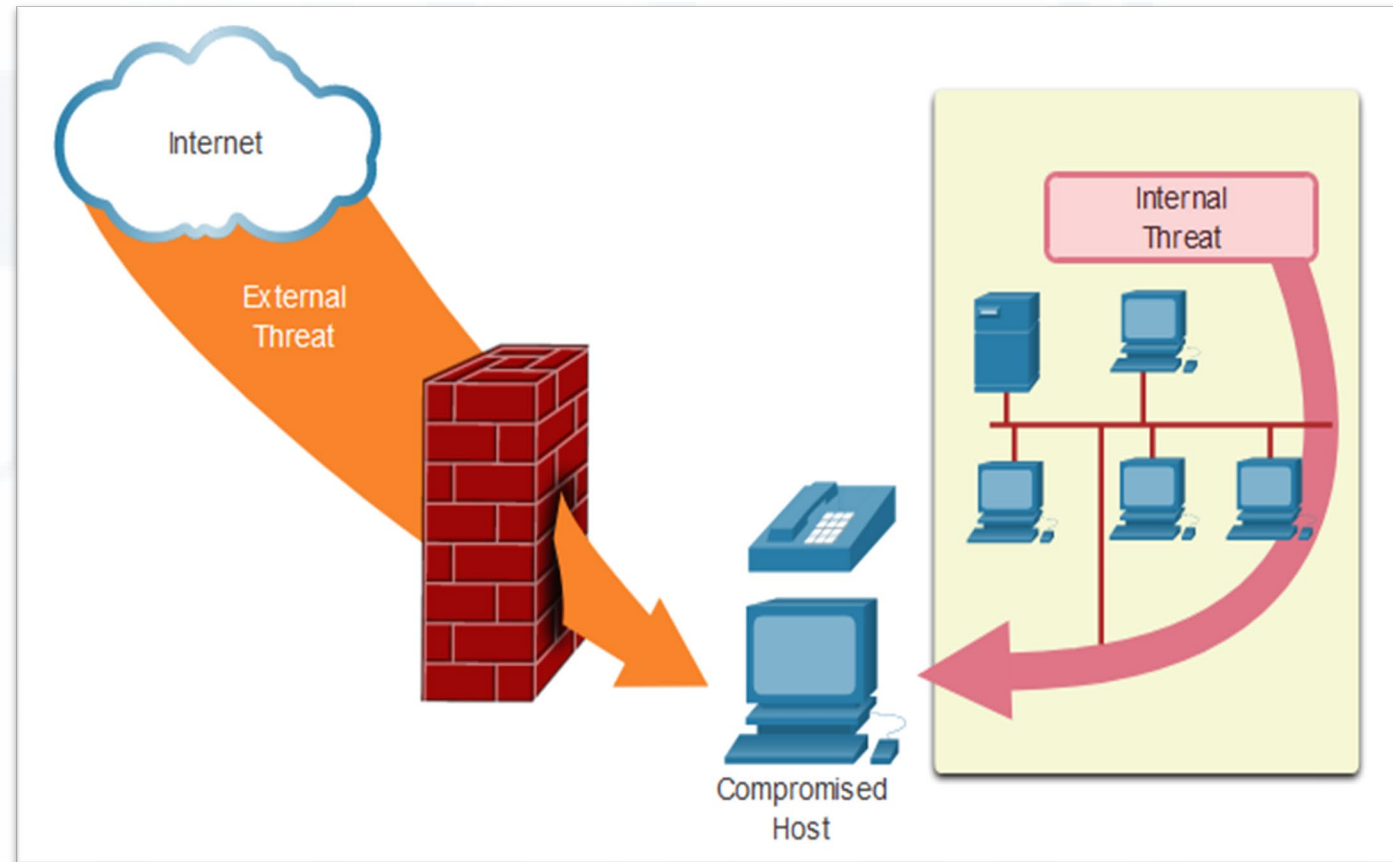
# Sicherheitsbedrohungen

## Externe Bedrohungen:

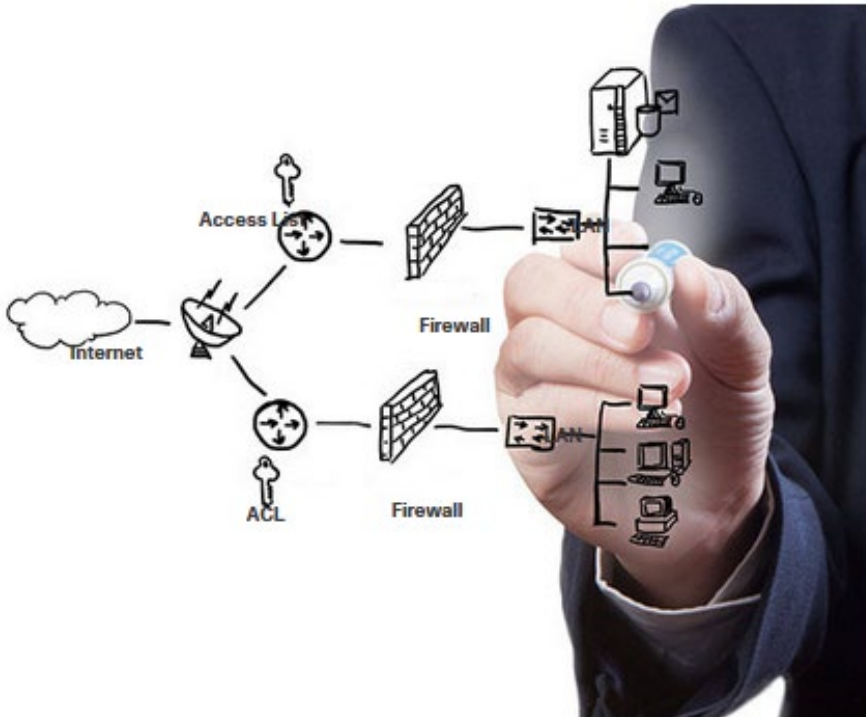
- Viren, Würmer und Trojaner
- Spyware und Adware
- Zero-Day-Angriffe
- Hackerangriffe
- Denial-of-Service-Angriffe
- Daten abfangen und Datendiebstahl
- Identitätsdiebstahl

## Interne Bedrohungen:

- verloren gegangene oder gestohlene Geräte
- unbeabsichtigter Missbrauch durch Mitarbeiter
- böswillige Mitarbeiter



# Sicherheitslösungen



- Antiviren- und Antispyware-Software
- Personal Firewall-Filterung
- Dediziertes Firewall-System
- Zugriffskontrolllisten (ACL)
- Intrusion Prevention System (IPS)
- Virtual Private Networks („VPN“)